



Gerações dos Computadores

Fundamentos de TI

Aula 03/36

Ti

Processador

Internet

Sistema

Eniac

Transistor

Microprocessador

Conceito

Computadores evoluíram em gerações marcadas pela tecnologia dos componentes. 1a geração (1940-1956): válvulas termiônicas, gigantesco (ENIAC: 27 toneladas), programação em linguagem de máquina. 2a geração (1956-1963): transistores, menores e mais confiáveis, surgem linguagens como FORTRAN e COBOL. 3a geração (1964-1971): circuitos integrados (CIs), sistemas operacionais, multiprogramação. 4a geração (1971-presente): microprocessadores (Intel 4004), computadores pessoais (Apple II, IBM PC), GUI (Macintosh), internet e computação móvel. 5a geração (emergente): inteligência artificial, computação quântica, processamento paralelo massivo.

5 Gerações

1a - Válvulas

2a - Transistor

3a - Circuitos

4a - Microproc

5a - IA / Quântica

Lei de Moore



Atividade Prática

Pesquise as especificações técnicas do ENIAC (1946) e compare com um smartphone atual. Crie uma tabela com: tamanho, peso, consumo de energia, capacidade de processamento (operações/s), memória e custo ajustado pela inflação. Calcule quantas vezes o smartphone é mais potente.



Pesquisa

Pesquise a Lei de Moore: o que ela previa originalmente, como se manteve por décadas, e por que estudiosos afirmam que esta chegando ao fim. Quais tecnologias podem substituir a litografia atual (ex: computação quântica, fotônica)?